

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4
Реализация микросервисов

Выполнил:
Христофоров Владислав

Группа
К3340

Поток
БР 1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать технический дизайн-документ для миграции монолитного бэкенд-приложения сервиса кулинарных блогов на микросервисную архитектуру. Провести декомпозицию доменов, спроектировать изоляцию баз данных, определить протоколы межсервисного взаимодействия, подготовить спецификацию внутренних контрактов (OpenAPI) и разработать пошаговый технический регламент перехода.

Ход работы

Основным артефактом проделанной работы является технический проект. В нем подробно, с обоснованием принятых инженерных решений, покрыты все требования задания.

1 Декомпозиция приложения и баз данных

На основании анализа предметных областей монолитная система была разделена на инфраструктурный шлюз (API Gateway) и четыре независимых микросервиса: Identity Service (IAM), Recipe Service (Контент), Social Service (Социальный граф) и Media Service (Файловое хранилище). В соответствии с паттерном *Database-per-Service*, кластер СУБД разделен на 4 независимые логические базы. Физические ограничения целостности (SQL Foreign Keys) между доменами устранены и заменены на строковые UUID-идентификаторы на уровне бизнес-логики.

2 Архитектура взаимодействия микросервисов

Разработан подход к коммуникации на основе внутренних HTTP REST запросов. API Gateway терминирует внешний трафик, производит валидацию JWT-токенов и маршрутизирует запросы. Для обеспечения консистентности данных при создании контента спроектированы синхронные запросы валидации существования сущностей. В документации представлены структурная схема сети и диаграмма последовательности, детально иллюстрирующая оркестрацию распределенной транзакции при каскадном удалении данных пользователя.

3 Спецификация межсервисных эндпоинтов

В формате OpenAPI 3.0 спроектирован контракт для внутреннего (/internal) обмена данными. В спецификации описаны форматы Request Body и Response Body, задокументированы возможные коды ошибок (400, 404). В рамках проектирования решена проблема сетевой перегрузки (N+1) через внедрение эндпоинта пакетной агрегации профилей POST /internal/users/bulk.

4 Подготовка регламента миграции

Сформирована пошаговая инженерная инструкция для перехода к целевой архитектуре. План охватывает: создание структуры монорепозитария, изоляцию сущностей TypeORM, интеграцию HTTP-клиентов для межсервисных запросов, настройку Docker-контейнеров с выделенными базами данных и запуск проксирующего шлюза.

Вывод

В ходе выполнения работы успешно спроектирована микросервисная архитектура кулинарной платформы. Разработанный системный дизайн-документ является полноценным инженерным артефактом, охватывающим все аспекты проектирования: от структуры данных до сетевых протоколов и безопасности. Выделение сервиса работы с медиафайлами и изоляция социального графа гарантируют высокую отказоустойчивость системы. Спроектированный набор внутренних API-контрактов позволяет поддерживать целостность распределенных данных программными средствами, обеспечивая готовность архитектуры к физической реализации.